

Rapport SAE 1.01 : conception d'une carte électronique

1. Introduction :

Dans le cadre de cette SAE, nous avons travaillé sur la conception et la réalisation d'une carte électronique destinée à fournir simultanément à partir d'une tension sinusoïdale en entrée de faible amplitude (V_e) un signal sinusoïdal (V_{s1}) (étage amplifié) et un signal écrêté symétrique (v_{s2}) (étage écrêté) avec des résistances prises dans la série E24 tout en n'excédant pas $1M\Omega$. Ce projet a permis de mettre en pratique des compétences en électronique et conception PCB

2. Présentation de la SAE :

2.2) Objectifs :

L'objectif principal était de concevoir une carte fonctionnelle répondant à un cahier des charges précis tout en respectant des contraintes

Le montage doit permettre :

- De fournir un signal sinusoïdal amplifié (V_{s1}).
- De produire un signal sinusoïdal écrêté (V_{s2}).
- De partir d'une tension sinusoïdale d'entrée de faible amplitude (V_e).

2.2. Spécifications techniques (cahier de charges)

Étage amplificateur :

Tension d'alimentation : $\pm 15\text{ V}$.

Amplification en valeur absolue : $|A| = 450 \pm 10\%$.

Impédance d'entrée : $Z_{e1} = 45\text{ K}\Omega < Z_{e1} \leq 55\text{ K}\Omega$.

Étage écrêteur :

Tension d'alimentation : $\pm 15\text{ V}$.

V_{s2} crête à crête (pour $V_{s1} = 10\text{ V}$ crête) : $V_{s2} = 6\text{ V}$.

Impédance d'entrée : $Z_{e2} < 6\text{ K}\Omega$.

Détails des calculs

Calcul des Résistances

* Amplificateur :

$$A = \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow R_2 = A \times R_1 \text{ on}$$

$A = 450$ et $R_1 = 1k\Omega$ donc

$$R_2 = 450 \times 1k\Omega \Rightarrow$$

$$R_2 = 450k\Omega$$

* Écrêteur :

Pont diviseur de tension

$$V_{s1} = 10V$$

$$V_{s2} = 6V$$

$$V_{s2} = V_{s1} \times \frac{R_4}{R_4 + R_5}$$

$$\Rightarrow \frac{R_4}{R_4 + R_5} = \frac{V_{s2}}{V_{s1}} = \frac{6}{10} = 0,6$$

$$\frac{R_4}{R_4 + R_5} = 0,6$$

$$R_4 = 0,6 \cdot (R_4 + R_5) = 0,6 \cdot R_4 + 0,6 \cdot R_5$$

$$\Rightarrow R_4 = 0,6 \cdot R_4 + 0,6 \cdot R_5$$

$$0,4 \cdot R_4 = 0,6 \cdot R_5$$

$$R_5 = \frac{0,4}{0,6} \cdot R_4 = \frac{2}{3} \cdot R_4$$

Par choix $R_4 = 5k\Omega$

$$\Rightarrow R_5 = \frac{0,4}{0,6} \cdot 5k\Omega$$

$$R_5 = 3,33k\Omega \approx 3k\Omega \text{ dans la série E24}$$

Dans la série E24, on choisit $R_5 = 3k\Omega$ mais ne fonctionnait pas sur le schéma donc on a dû utiliser $R_5 = 30k\Omega$.

Résumé des valeurs finales des résistances :

- $R_1 = 1k\Omega$
- $R_2 = 450k\Omega$
- $R_3 = 1k\Omega$
- $R_4 = 5k\Omega$
- $R_5 = 30k\Omega$
- $R_6 = 3k\Omega$
- $R_7 = 30k\Omega$

- $R8 = 3k\ \Omega$

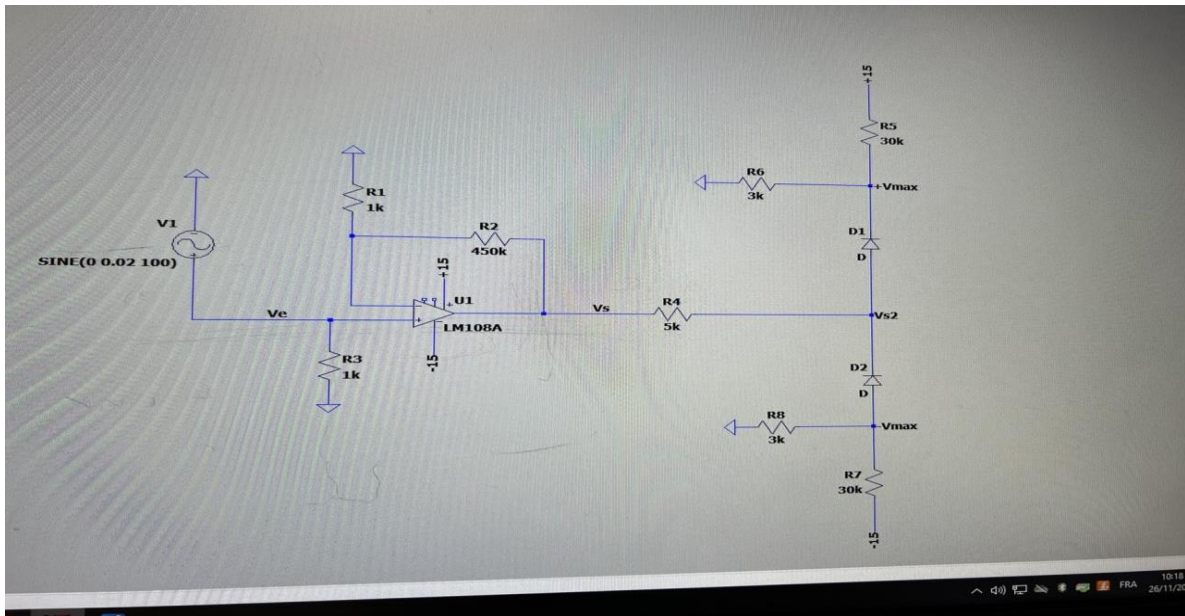
3. Démarche et étapes du projet :

3.1) Étape LTspice (Schéma et simulation) :

Dans cette étape, nous avons utilisé LTspice pour concevoir et simuler le schéma électronique du montage. Les simulations nous ont permis de valider les performances des deux étages (amplificateur et écrêteur) avant la réalisation physique.

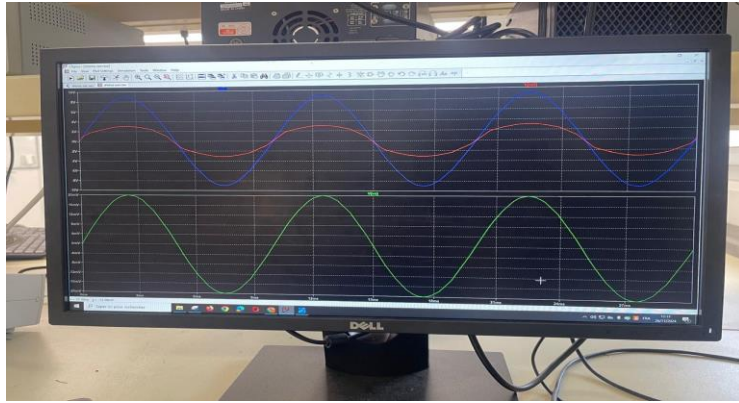
Schéma électronique :

Le schéma intègre les composants calculés selon les spécifications du cahier des charges.



Simulation du schéma

Nous avons donc simulé le schéma électronique conçu avec des résistances calculées



3.3. Montage - Partie amplificateur

Le montage de l'étage amplificateur a été réalisé en suivant le schéma simulé. L'AOP utilisé pour ce montage est le TL081, choisi pour ses caractéristiques adaptées au cahier des charges. Les observations des courbes de sortie ont permis de vérifier que l'amplification obtenue respecte la contrainte de $|A| = 450 \pm 10 \%$.

LM 318 :



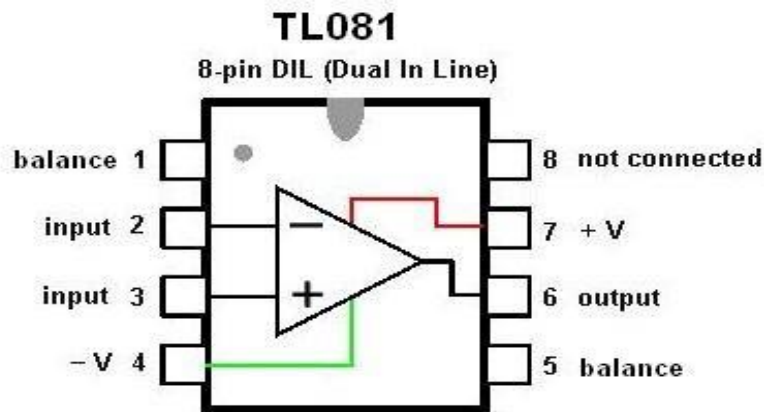
Le LM318 est un amplificateur opérationnel (op-amp) utilisé pour amplifier des signaux électriques. Il est couramment utilisé dans les circuits électroniques pour traiter des signaux analogiques, comme dans les systèmes audio ou les instruments de mesure.

Diode :



Une diode est un composant électronique qui permet au courant électrique de circuler dans une seule direction et bloque le courant dans l'autre direction. Elle est souvent utilisée pour redresser le courant alternatif en courant continu.

Data sheet du TL081 :



Le montage dans la SAE utilise deux blocs principaux : l'amplificateur, qui augmente l'amplitude d'un signal faible pour le rendre plus facile à traiter, et l'écrêteur, qui limite l'amplitude du signal pour éviter qu'il ne dépasse un seuil et cause des problèmes. Ensemble, ils assurent un signal optimal et sécurisé pour le traitement.

1. Étape amplificateur : "Multiplie le signal"

Objectif : Amplifier un signal d'entrée (V_e) pour obtenir un signal plus fort (V_{s1}).

Caractéristiques :

L'amplification (notée A) est donnée par $|A|=450\pm 10\%$. Cela signifie que le signal de sortie sera environ 450 fois plus grand que celui d'entrée.

L'impédance d'entrée (Z_{e1}) se situe entre 45 k Ω et 55 k Ω , ce qui permet de bien adapter le signal venant de la source.

En résumé, cette partie prend un signal faible et le renforce suffisamment pour être utilisé dans les étapes suivantes.

2. Étape écrêteur : "Limite le signal"

Objectif : Transformer le signal amplifié (V_{s1}) en un signal écrêté (V_{s2}), c'est-à-dire qu'il coupe les parties trop hautes ou trop basses du signal pour limiter son amplitude.

Caractéristiques :

La tension de sortie (V_{s2}) est limitée à 6V crête à crête, même si V_{s1} dépasse cette valeur.

Cette étape protège les composants ou s'assure que le signal respecte certaines contraintes.

L'impédance d'entrée (Z_{e2}) est inférieure à 6 k Ω , pour une meilleure transmission.

En résumé, cette étape évite que le signal devienne trop grand et abîme le circuit ou dépasse les limites fixées.

Le fonctionnement global

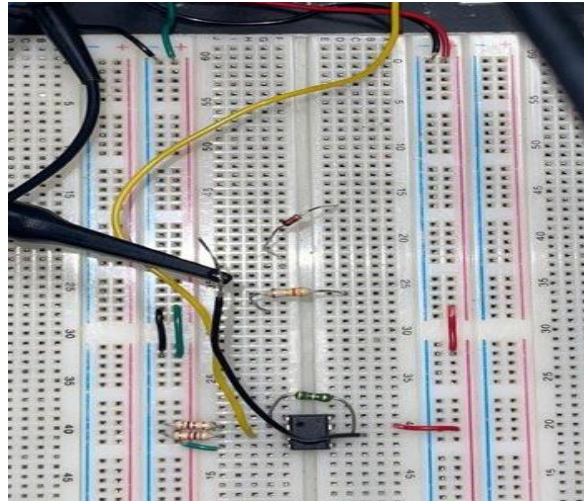
Étape 1 : Amplification

Le signal d'entrée V_e est amplifié grâce à l'étage amplificateur pour produire V_{s1} (amplifié).

Étape 2 : Écrêtage

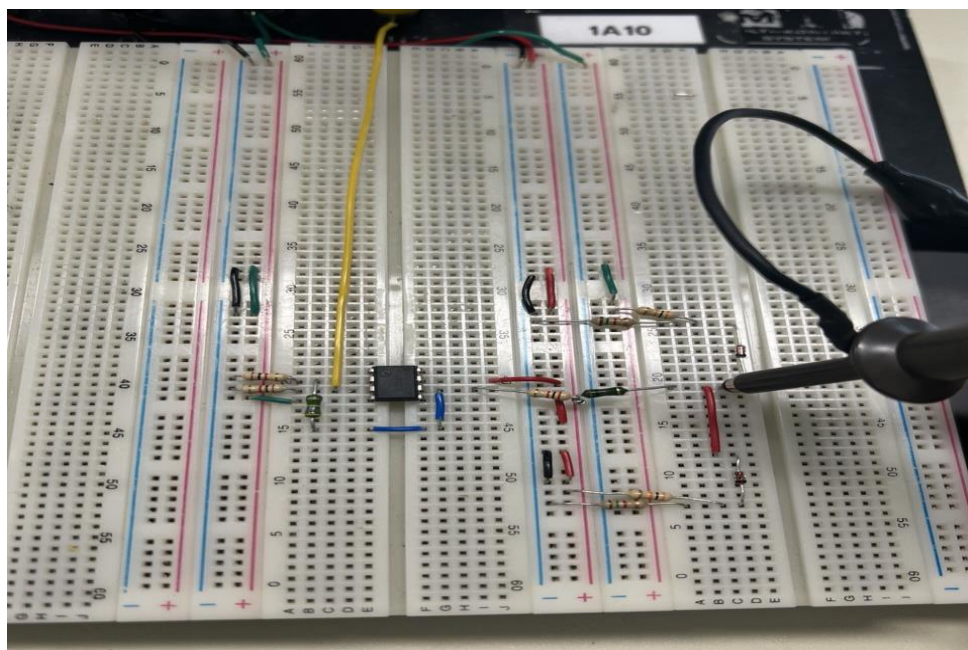
V_{s1} , s'il est trop puissant, est "coupé" par l'étage écrêteur pour obtenir V_{s2} , un signal limité en amplitude.

Ci-dessous le montage du schéma étape amplificateur

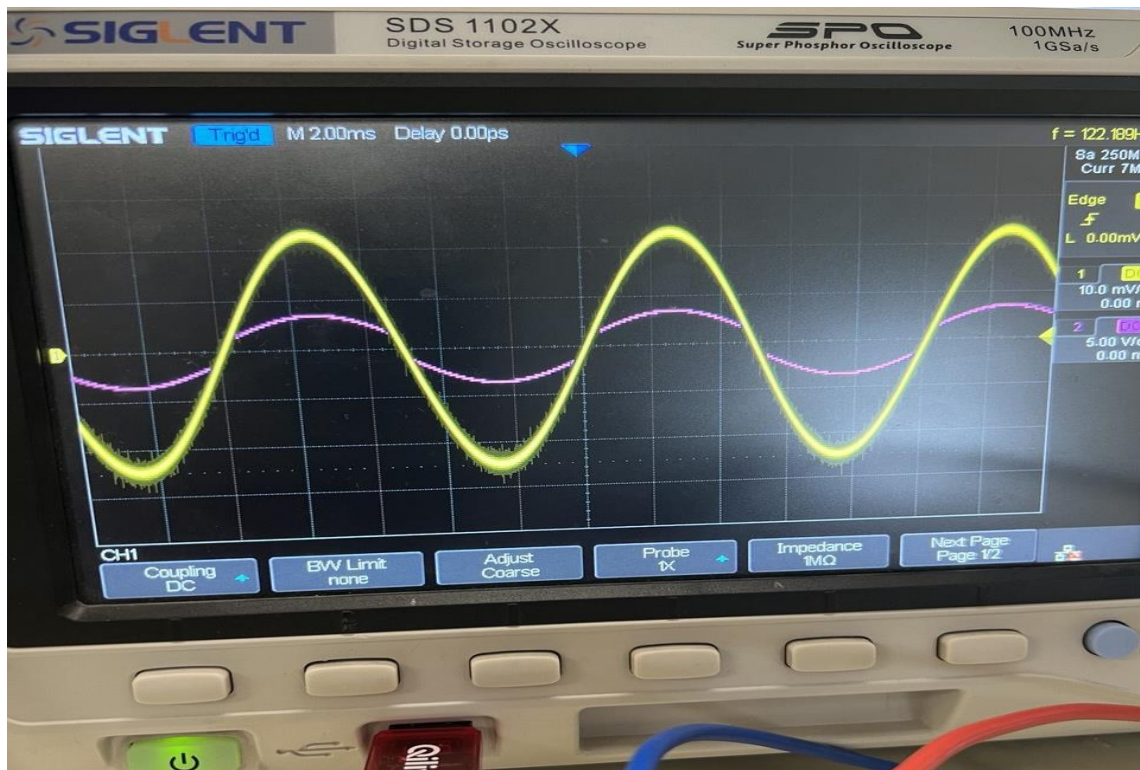


3.4. Montage - Partie écrêteur(montage complet)

L'étage écrêteur a été monté en utilisant des diodes pour limiter la tension de sortie à 6 V crête. Les tests ont confirmé que l'écrêtage est conforme aux spécifications, même pour une entrée variable.



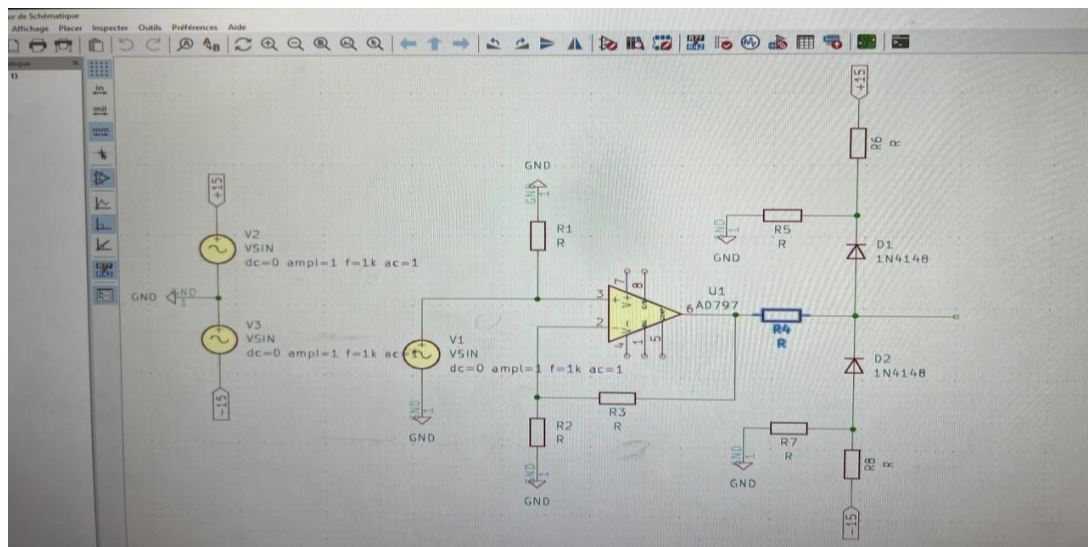
Voici la courbe observée suite au test du montage complet V. Ainsi nous nous observons que V_{S2} vos environ 7V.



Suite au test final du montage on a eu à réaliser le schéma sur kickad et faire la conception de la carte voici les résultats ci-dessous :



Voici la réalisation faite sur kickad



Conclusion

Ce projet nous a permis de concevoir et de réaliser une carte électronique respectant les contraintes définies par le cahier des charges. Les simulations préliminaires ont été cruciales pour valider le design avant la mise en œuvre physique. Les tests finaux confirment que les performances des étages amplificateur et écrêteur sont conformes aux attentes. Cette SAE a été une excellente opportunité pour approfondir nos compétences en électronique et en conception de circuits imprimés.

